Bruktbil priskalkulator

Magnus Olsen Randby, Teodor Eiken Ørjansen, Mats August Morken Rui

15.10.2026

Omfang

Mange vil på et tidspunkt i løpet av livet enten kjøpe eller selge en brukt bil. De fleste vet ikke helt hva den egentlig er verdt og er usikker på hvor de skal starte. Når man skal selge en brukt bil er det vanskelig å vite hvor mye man kan få for den. Mange setter prisen for høyt eller for lavt, og ender opp med å få mindre enn man kunne fått eller får ikke solgt den i det hele tatt.

Vi vil i utgangspunktet lage en løsning som er basert på ekte utlysninger fra finn slik at man enklere kan anslå ekte markedsverdier for brukte biler. Vi vil lage den så enkel å bruke som mulig, slik at det tar mindre tid ut av allerede travle folk.

I dag finner man mange ulike måter å sjekke prisen på, men mange er enten ukjent eller koster penger. En løsning mange bruker i dag er for eksempel betalte bilvurderinger, hvor noen kommer og ser på bilen og deretter angir en markedsverdi for bilen. Dette er nøyaktig, men koster penger. Det vil også ta tid ut av forbrukerens kalender.

Forretningsformål

Vi vil med denne ideen lage en omfattende modell som kan riktig anslå priser for å forenkle hverdagen til allerede travle folk. Ved å bruke vår løsning for å angripe denne problemstillingen kan vi effektivt redusere tid brukt på manuell pris-research, samtidig som man reduserer muligheten for feilprising av produktet.

Forretningspåvirkning

Tjenesten minimerer tiden en annonsør bruker på leting av tilsvarende annonser. Hjelper annonsør ved å minimere risiko for feilprising. Hjelper forbruker sjekke om annonser er priset feil, for å minimere risiko for økonomisk tap.

Sammenhengen for verdi og egenskaper hos en bil er en kompleks og ikke-lineær kurve. Av den grunn vil regelbasert programmering ikke være egnet for denne oppgaven. En bils markedsverdi varierer ekstremt med mange variabler som drivstoff, merke, produksjonsår osv. Disse er heller ikke faste og endrer hvor mye den drar opp eller ned prisen dynamisk. Av den grunn vil en maskinlæringsløsning kunne kjøre igjennom store datasett og predikere mer nøyaktig hva markedsverdien for en bil kan være, selv om verdien for de ulike variablene kan endres fortløpende.

Det vil i utgangspunktet ikke kreve mye ressurser for drift av systemet eller innhenting av data. Innhentingen av data kan automatiseres da det hentes direkte fra Finn.no (Bruktbiler og nye biler til salgs, 2026) ved hjelp av skraping. Vi vil trenge personell for vedlikehold av systemet. En mulig svakhet i vår datapipeline er at finn.no kan endre strukturen sin på nettsiden som vil gjøre at den automatiske datainnhentingen vil knekke. Av den grunn vil det også være viktig at det er noen som overser og oppdaterer datapipelinen dersom eventuelle problemer skulle oppstå.

Vi skal i utgangspunktet utvikle applikasjonen son en selvsteding løsning til problemet, den skal ikke være med i en større pipeline eller system.

Metrikker

Når vi kjører modellen regner vi ut Mean absolute error, Mean squared error, root mean squared error og R2 score. Mean absolute error gir oss gjennomsnittlig feil i kroner fra test settet. Den ligger på omtrent 45 000. Vi har prøvd å gå litt frem og tilbake for å minke denne, men teorien vår er at det er litt for lite datasett. Det er også veldig få luksus biler på finn som gjør at maskinen ikke får trent mye på dem og bommer ofte ganske mye. Dette øker også gjennomsnittet betydelig. Vi får en ganske god R2 score på 0,83. De resterende

17% skyldes sannsynligvis faktorer som ikke finnes i datasettet som f.eks. riper, bulker, slitasje osv.

Målet for mean absolute error burde ideelt ligge på under 50 000kr siden dette kunne tapt en selger mye penger hvis den selger bilen for 50 000kr billigere enn den egentlig i er verdt. Dette kan vi oppnå med flere parametere. Men det er vanskelig å hente fra finn og må evt. gjøres manuelt som er veldig tidkrevende. Nøyaktighet er egentlig det vi mangler for at dette produktet kunne vært lønnsomt.

Data

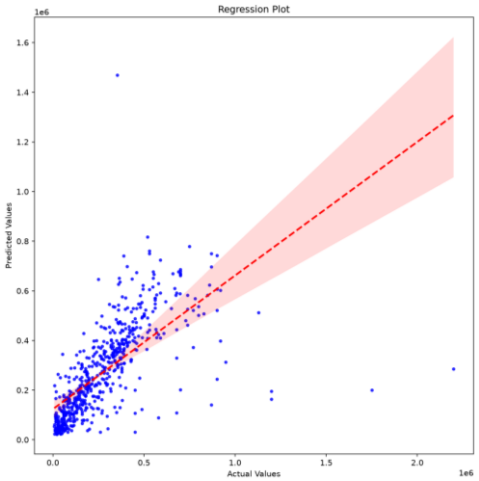
Vi henter som nevnt data direkte fra annonser på finn.no (Bruktbiler og nye biler til salgs, 2026) ved hjelp av skraping. Vi formaterer deretter disse dataene om til et datasett og bruker dette til å trene modellen vår. Vi har per nå omtrent 2 450 rader med annonser. Dette er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig med data, noe som gjør at modellen har større feilmargin enn ønsket. Datasettet er per nå god på de vanligste bilene som selges, men vi trenger flere datapunkter for andre prisklasser og typer.

Et problem med hvordan vi hentet disse annonsene er at vi bare hentet de nyeste publiserte, og at finn.no kun gir 50 sider per søk. En bedre metode hadde vært å filtrere og hente ut 50 sider med kun elbiler, diesel, så bensin osv. Deretter gjøre dette per prisklasse, også ved hjelp av søkefiltre. Slik kunne vi fått like mange datapunkter per mulige prisklasse og klasse bil, sånn at modellen blir mer nøyaktig. Det hadde nok vært optimalt om vi hadde hatt ca. 2 500 (50 sider på FINN) annonser per «kategori», det vil si 2 500 elbiler osv.

Det er ingen personvernhensyn å ta i betraktning her, siden vi ikke henter ut noe personlig informasjon fra annonsene på Finn.
De rå dataene som be skrapet måtte renses opp i Excel. Grunnen til dette er at noen av feltene var kombinerte, som f.eks. «2007 · 153 300 km · Diesel · Manuell». Hvis skrapingen skal automatiseres til å kjøre f.eks. ukentlig, kan man lett lage et skript eller program som gjør denne rensingen.

Modellering

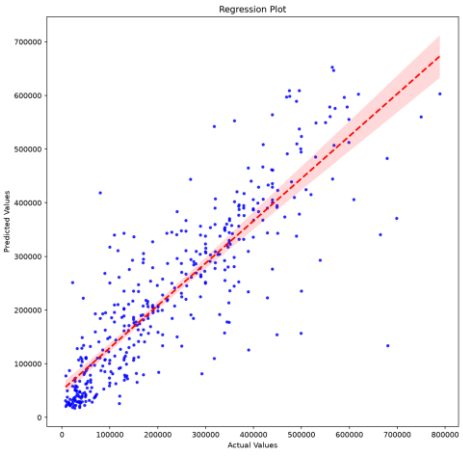
Vi startet med å se på GitHub-en til emnet for liknende problemer. Der fant vi DAT158-1.5-Regression (HVL, 2026), som fungerte bra og var veldig passende datasettet vårt. Vi one-hot encoder «girkasse» og «selger» og brukte en *RandomForestRegressor*.




```
   aar     km  rekkevidde  ...  girkasse_manuell  selger_merkeforhandler  selger_privat
0  2009  48900         0.0  ...              True                   False           True
1  2023  58464       428.0  ...             False                    True          False
2  2019  61000         0.0  ...             False                    True          False
3  2022  75000       535.0  ...             False                   False          False
4  2026  14873       430.0  ...             False                    True          False

[5 rows x 10 columns]
antall for trening: 1836
antall for testing: 612
Mean absolute error: 89197.8469484127
Mean squared error: 30659263454.59555
Root mean squared error: 175097.86821830686
R2 score: 0.43947457080574615
```

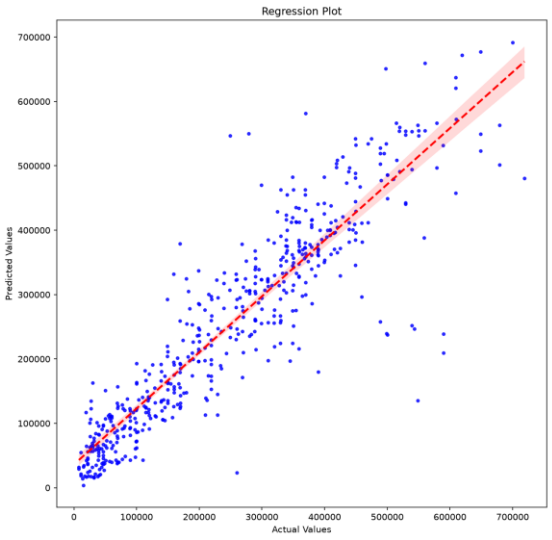
Baseline-ytelsen her er ikke så god. Vi observerte at det var et par uteliggere som forskjøv resultatene veldig. Derfor benyttet vi oss av en *IsolationForest* for å fjerne dem.




```
[5 rows x 10 columns]
antall for trening: 1231
antall for testing: 411
Mean absolute error: 56269.25450851581
Mean squared error: 7457744655.535815
Root mean squared error: 86358.23443966311
R2 score: 0.7390443339980506
```

Hittil har modellen manglet parameterne «merke» og «modell». Vi utelukket dem fordi det hadde vært problematisk å one-hot encode så mange variasjoner, selv om de er veldig viktige for prisen. En Porsche koster f.eks. mye mer enn en Volkswagen, selv om de kan likne på papiret. Target encoding av merke og modell viste seg å være løsningen. Det virker ved å gjøre om feltet, som f.eks. «merke», til gjennomsnittsprisen av felt av det merket. Vi byttet også til en *GradientBoostingRegressor* fordi den lærer bedre av feil og ga bedre resultat.

Vi benyttet oss hovedsakelig av emne-GitHuben, men også litt KI (Gemini) for å få bedre innsikt og idéer som f.eks. target encoding.




```
[5 rows x 12 columns]
antall for trening: 1611
antall for testing: 538
Mean absolute error: 46059.00001131587
Mean squared error: 4865361350.212937
Root mean squared error: 69752.14226253511
R2 score: 0.8205900038469989
```

Vi ser at jo nærmere vi kommer slutten av grafen jo mer drastiske feil tar modellen. Vi ser også at det er færre og færre data jo dyrere det blir. Dette har nok mye å si for hvorfor modellen tar mye feil på dyre biler.

En annen grunn til dette kan være fordi vi har brukt target encoding av både merket og modellen, men separat. Det betyr at hvis det f.eks. fantes en dyr «Porsche 2» og en rimelig «Volkswagen 2», der begge modellene blir «2», vil gjennomsnittsprisen for modellen bli helt feil, siden det egentlig er en annen modell.

Deployment

Prediksjonene gir en viss pekepinn på hvordan den spesifiserte bruktbilen ville vært priset på finn.no. Dette kan brukes for å se om man får verdi for det man enten selger eller kjøper for.

For å vedlikeholde systemet vil vi kontinuerlig hente ut nye og flere data for å sikre nøyaktighet.

For å forbedre systemet skulle vi brukt et større datasett for trening og testing. Det er ganske få dyre biler på finn, så når det plutselig kommer en luksusbil til flere millioner funker modellen ganske dårlig.

På videoen ser du nettsiden vår kjørt gjennom Streamlit. Først må du velge merke på bilen fra en selectbox. Så får du opp modeller av merket. Skrive inn årsmodellen og kilometerstanden. Velger du bensin eller diesel må du må du velge enten automat eller manuell, og hvis du velger elektrisk eller hybrid må du skrive inn rekkevidde. Til slutt velger du om det er privat, forhandler eller merkeforhandler.

Referanser

Bruktbiler og nye biler til salgs. (2026). Hentet Oktober 28, 2026 fra FINN: https://www.finn.no/mobility/search/car?registration_class=1&sales_form=1

Finn.no. (u.d.). *Torget*. Hentet fra Finn.no: https://www.finn.no/mobility/search/car

HVL. (2026, August 18). *GitHub*. Hentet fra DAt158-1.5-Regression: https://github.com/HVL-ML/DAT158/blob/main/notebooks/DAT158-1.5-Regression.ipynb